

EVALUATION DE FIN DE PREMIERE SEQUENCE

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 15.5pts

EXERCICE 1 : 7,5pts

- 1) Démontrer en utilisant un raisonnement par récurrence sur n que
 - a) Pour n éléments de $\mathbb{N}^*$ $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ 1pt
 - b) En déduire que $\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2$ 1,5pt
 - c) Evaluer la somme $C = 1^3 + 2^3 + \dots + 49^3$. Quelle est la somme des cubes des 50 premiers nombres entiers naturels. 1pt
- 2) On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{2}{3}\}$ par $f(x) = \frac{1}{3x+2}$
 - a) Déterminer $f'(x)$. 0,5pt
 - b) Démontrer par récurrence que la dérivée n^{ième} de f est $f^n(x) = \frac{3^n(-1)^n n!}{(3x+2)^{n+1}}$ 1,5pt
- 3) Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$,
 - a) $4^n - 1$ est divisible par 3. 1pt
 - b) $\forall x \in \mathbb{R} - \{1\}$ $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ 1pt

EXERCICE 2: 7,5pts

Dans le plan complexe, on considère la fonction f définie dans $\mathbb{C}$ par $f(z) = \frac{iz}{z+i}$

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f. 0,5pt
- 2) On pose $z_A = f(i)$; $z_B = f(1 - i)$ et $z_C = \frac{z_B}{z_A}$
 - a) Ecrire z_A ; z_B et z_C sous forme trigonométrique $0,5 \times 3 = 1,5pt$
 - b) z_A ; z_B et z_C sont des affixes respectifs des points A, B et C et Déterminer l'affixe z_G de G le barycentre des points (A; 2) ; (B;1) et (C ; -1). 1pt
- 3) en posant $z_0 = a + ib$ (a et b sont des réels), déterminer le nombre complexe z_0 tel que $f(z_0) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$ 1pt
- 4) on pose $Z = f(z) = \frac{iz}{z+i}$ et $z = x + iy$
 - a) Ecrire Z sous la forme algébrique. 1pt
 - b) Déterminer l'ensemble des points d'affixe z tel que Z soit un réel. 1pt
- 5) Soit x un nombre réel; linéariser $\cos^3 x \cdot \sin^3 x$ 1,5pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 4.5pts

M.MBEI, qui vient à Bagangté avec une certaine somme d'argent se rend directement à la *SGC BANK* pour faire un placement de 1000000FCFA. La *SGC BANK* lui propose alors deux formules à intérêts composés :

Formule1 : Soit 10% d'intérêts annuels et une prime annuelle de 100000FCFA.

Formule2 : Soit 15% d'intérêts annuels et une prime mensuelle de 1000FCFA.

Avec le reste d'argent qu'il a sur lui, il décide de faire des donations. Il remet à sa maman la moitié de son argent plus 100000FCFA, à son papa il donne la moitié de ce qui lui reste plus 100000FCFA. Enfin, il donne à sa tante la moitié de ce qui lui reste après papa et maman plus 100000FCFA. Il lui reste alors la somme de 100000FCFA pour lui-même.

Etant chez les parents, M.MBEI observe attentivement un petit enfant en train de jouer avec des billes toutes identiques. Il les place afin de former un triangle équilatéral. Il obtient d'abord un triangle réduit à une bille (le premier), puis un triangle comportant trois billes (le deuxième), puis six billes (le troisième), ensuite dix billes (le quatrième), ...

Tâches :

- | | |
|---|-------|
| 1. Quelle est la meilleure formule pour M.MBEI à la <i>SGC BANK</i> ? | 1.5pt |
| 2. Quelle somme d'argent avait M.MBEI en arrivant à Bagangté ? | 1.5pt |
| 3. Combien de billes comportera le 100 ^{ème} triangle ? | 1.5pt |

PRESENTATION : 0,5pt

« Le génie est fait d'un dixième d'inspiration et de neuf dixièmes de transpiration » Edison